

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент
должность, уч. степень, звание


подпись, дата

О.В. Чупринова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. №

4321

 28.11.23
подпись, дата

Г. В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №5

«ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА»

Группа №4321

Студенты: Буренков Г. В., Илюхин К. А., Люличев Д. Д., Покало Р. Р., Шишкин В. И.

ВАРИАНТ № 2

- ☐ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ.
☐ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА.

F1, Гц	L _{p1} , дБ	L _h , дБ	ПДШХ, дБ
63	-	71	69
125	91	61	59
250	-	54	52
500	90	49	47
1000	89	45	43
2000	-	42	40
4000	-	40	38
8000	-	38	36
«А»	87	50	48

ПС – 45 R=1,0 м Δ_y= 10 дБ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ:

- рассчитать ПДШХ машины;
- рассчитать минимальное расстояние от машины, на котором ее эксплуатация не приносит вреда людям, работающим в данном помещении (источник шума считать точечным);
- указать технические методы снижения шума машины;
- построить график предельного спектра шума, заданного в работе, на него нанести график ПДШХ и шумовые характеристики машин;
- сравнить шумовые характеристики машины с ПДШХ и сделать выводы о качестве машины с точки зрения безопасности труда;
- привести формулы, используемые в заданном методе расчета, для вычисления шумовых характеристик;
- проанализировать поправки, вносимые в расчет шумовых характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты ПДШХ и расстояния, на котором шум не превышает нормативное значение, производятся с использованием формулы 9 (стр. 5 методических указаний).

Цель работы: ознакомление с основными понятиями о производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического нормирования, методами измерения и нормирования шумовых характеристик машин, методами снижения шума на рабочих местах, изучение приборов и методик их применения, изучение нормативных документов по шуму и борьбе с ним.

Рабочие формулы:

Формула расчета ПДШХ (предельно допустимой шумовой характеристики):

$$L_{ph} = L_h + 10 \lg \frac{S}{S_0} - \Delta y$$

где L_h – предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления; S – площадь измерительной поверхности в виде полусферы радиусом R , в центре которой находится источник шума; $S_0 = 1 \text{ м}^2$; Δy – поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации.

Формула расчета минимального допустимого расстояния до машины:

$$R = \sqrt{\frac{10^{0,1(L_{pi} - L_h + \Delta y)}}{2\pi}}$$

Где R – расстояние от машины, на котором ее эксплуатация не наносит вреда людям, работающим в данном помещении.

Формула площади круга, для вычисления площади измерительной поверхности в виде полусферы:

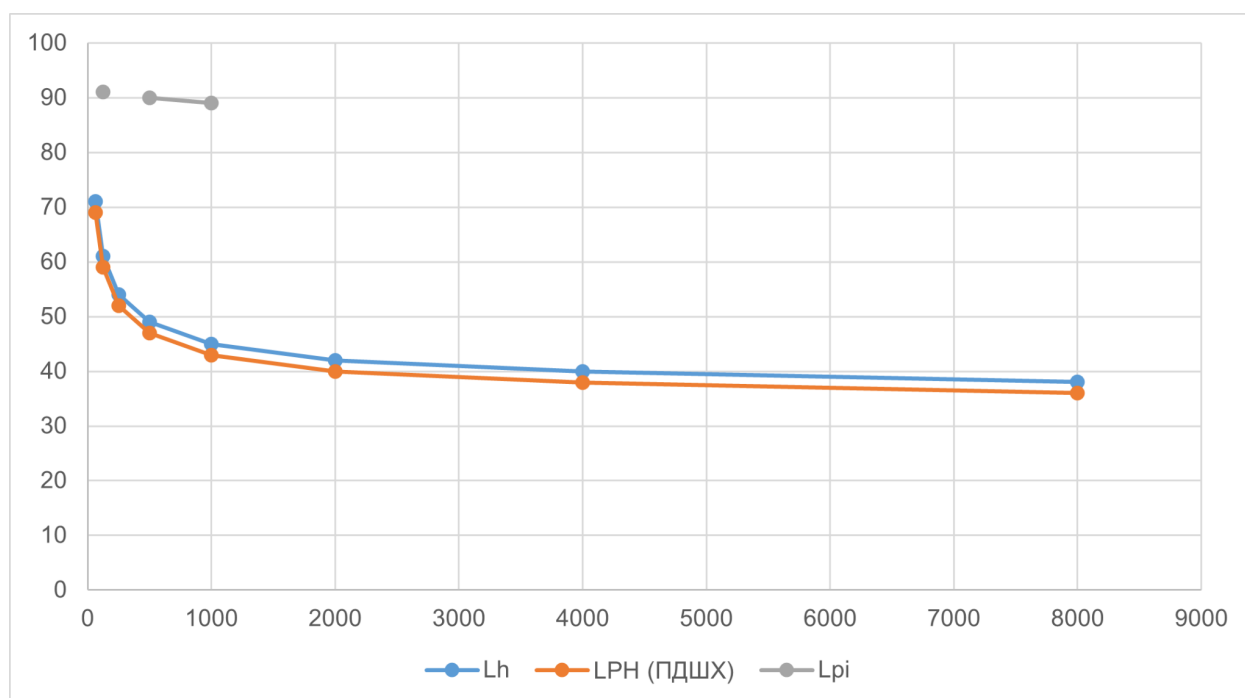
$$S = \pi r^2$$

где r - Расстояние от источника шума до точки измерения.

Предельно допустимые расстояния от машины

F_i , Гц	L_{pi} , дБ	L_h , дБ	R , м
125	91	61	39,9
500	90	49	141,6
1000	89	45	200,0
“А”	87	50	89,3

Графики ПДШХ, шумовой характеристики и предельного спектра шума



Вывод

Из полученных данных можно сделать вывод, что шумовая характеристика превышает допустимый уровень во всех диапазонах. То есть машина представляет опасность для безопасности труда и требует принятия мер по снижению шумовой характеристики, например, звукоизоляции и предоставлению сотрудникам индивидуальных средств защиты, таких как наушники. Также следует отметить, что при работе на расстоянии менее указанных значений в таблице “Предельно допустимые расстояния от машины”, данная машина представляет опасность для человека.

Анализ данных показывает, что шумовая характеристика превышает ПДШХ во всех диапазонах. Это говорит о том, что машина является опасной с точки зрения безопасности труда и требует принятия мер по снижению шумовой характеристики, таких как звукоизоляция и предоставление сотрудникам дополнительных средств индивидуальной защиты, например, наушников. Также стоит отметить, что данная машина представляет опасность для человека при работе на расстоянии менее вычисленных значений из таблицы “Предельно допустимые расстояния от машины”.